Projet Civitalisme
Plateforme bancaire EuroE

Cadrage technique pour une infrastructure européenne de génération, wallet, conversion et audit d'un euro social numérique fondé sur le web3

Version de travail destinée à un livrable de présentation à la Commission européenne — avril 2026

Positionnement recommandé. L'euroE doit être conçu comme un token de paiement européen, non spéculatif, émis dans un environnement web3 permissionné, distribué par les banques et réglé sur des rails européens. La plateforme centrale ne doit pas chercher à remplacer l'infrastructure bancaire : elle doit l'orchestrer, la sécuriser et l'auditer.

Résumé exécutif

Le présent document décrit l'architecture cible d'une plateforme bancaire européenne permettant de calculer, générer, détenir, transférer, convertir et auditer l'euroE. Il s'inscrit dans la logique du double circuit monétaire exposée par la note conceptuelle du projet Civitalisme et dans l'analyse économique selon laquelle le coût macroéconomique pertinent réside moins dans l'émission brute que dans les conversions hors circuit [P1][P2].

Du point de vue d'un spécialiste crypto, bancaire ou financier, la crédibilité technique du dispositif dépend de sept réponses précises : qualification juridique du token, gouvernance d'émission, architecture de registre, modèle de wallet, niveau d'anonymisation, sécurité opérationnelle et mécanisme de convertibilité. Le projet doit donc être présenté comme une infrastructure de paiement et de compensation, non comme une crypto ouverte au sens spéculatif du terme.

- un registre web3 permissionné, à nœuds autorisés, opéré sous gouvernance européenne et distribué via les banques et PSP ;
- des wallets d'abord custodial, gérés par les banques, liés à un compte bancaire classique ;
- une convertibilité euroE/euro à parité 1:1, pilotée et plafonnée, et non un marché flottant ;
- une séparation stricte entre identité civile, données de paiement et données d'audit ;
- un audit temps réel des émissions, paiements, conversions, concentrations et événements de fraude ;
- un socle cybersécurité aligné sur les exigences d'une infrastructure financière critique et sur DORA [R6] ;
- un recours prioritaire aux rails européens : SCT Inst, TIPS, TARGET et, en option commerciale, EPI/Wero [R7][R8][R13].

1. Hypothèses de travail retenues pour ce cadrage

Le document retient, pour cette version, les hypothèses techniques suivantes. Elles peuvent être ajustées ultérieurement sans remettre en cause l'architecture générale.

- L'euroE est un euro social numérique complémentaire de l'euro classique ; il ne remplace ni les dépôts bancaires ni la monnaie fiduciaire [P1].
- L'émission est déclenchée par un moteur de calcul des droits rattaché aux données bancaires et/ou déclaratives autorisées, avec inscription sur un wallet lié à un compte bancaire.
- Le cœur technique repose sur un registre web3 permissionné compatible avec des standards ouverts, plutôt qu'une blockchain publique anonyme.

- La phase 1 privilégie des wallets custodial opérés par les banques. L'auto-garde grand public n'est pas recommandée au lancement.
- La conversion euroE/euro est organisée à parité 1:1, sous règles explicites de liquidité, de quotas et de supervision.
- Les paiements doivent rester interopérables avec les infrastructures européennes existantes afin de limiter les coûts de déploiement et les risques d'exécution.
- Le projet est conçu pour être compatible, à terme, avec la trajectoire du digital euro, qui demeure un complément au cash et s'appuie sur des intermédiaires supervisés [R1][R2][R3][R4].

2. Ce qu'attend un spécialiste crypto, bancaire ou financier

Question structurante	Ce qui est attendu	Réponse recommandée pour EuroE
Qualification du token	Clarté réglementaire, absence d'ambiguïté spéculative	Token de paiement public/permissionné régi par un cadre européen dédié ; sinon, risque de rapprochement avec les régimes MiCA/EMT [R10][R11].
Architecture du registre	Traçabilité, finalité, gouvernance des nœuds	Registre distribué permissionné, opéré par acteurs autorisés, avec smart contracts d'émission, transfert, burn et contrôle.
Modèle de wallet	Simplicité client, récupération d'accès, support bancaire	Wallet bancaire custodial en phase 1, adossé à l'IBAN et aux procédures bancaires de sécurité.
Anonymisation	Protection de la vie privée sans angle mort AML	Pseudonymisation forte, données identitaires hors chaîne, rotation d'adresses et accès légal encadré.
Convertibilité	Liquidité prévisible et pas de course aux dépôts	Parité 1:1, waterfall/reverse waterfall, plafonds et buffers de liquidité [R5].
Sécurité	Résilience opérationnelle et cyber	Architecture DORA-grade, HSM/MPC, IAM fort, journalisation inviolable, PRA/PCA, SOC européen [R6].
Audit	Vision temps réel des flux et du risque	Bus d'événements, supervision en streaming, réconciliation on-chain / banking core / rails de paiement.

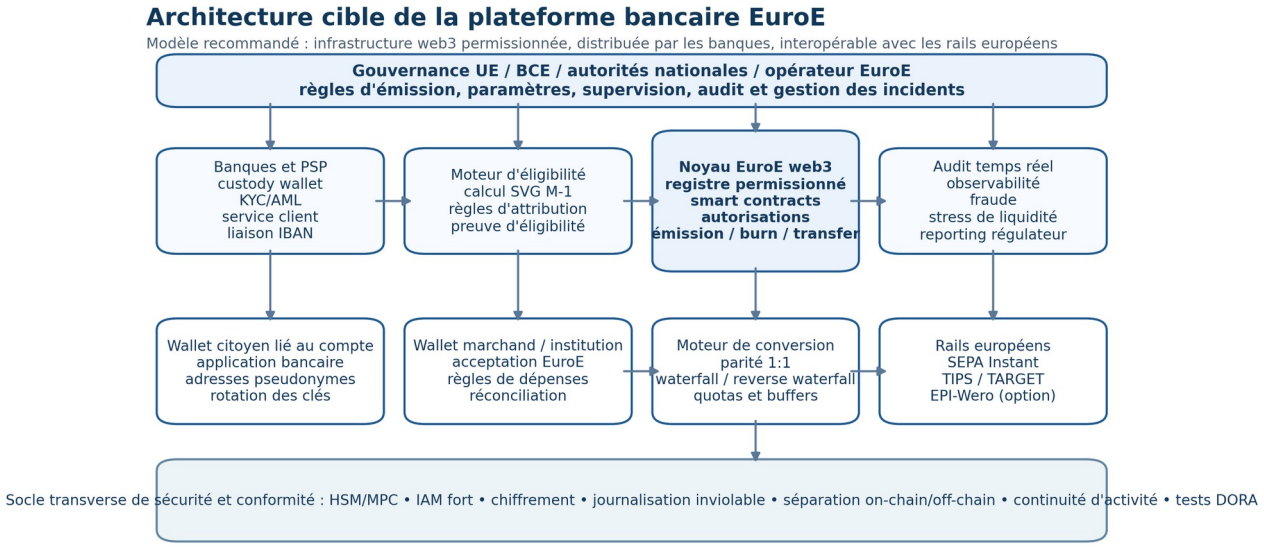

Figure 1 — Architecture cible de la plateforme bancaire EuroE.

3. Architecture cible : plateforme web3 permissionnée et distribuée par les banques

3.1. Principe général

L'architecture cible doit fonctionner comme une infrastructure monétaire et de paiement en couches. Le registre web3 n'est pas l'unique système : il sert de grand livre d'état et d'exécution des règles. Autour de lui gravitent un plan identité, un plan bancaire, un plan de conversion, un plan de supervision et un plan cybersécurité.

Le modèle recommandé est proche, dans son esprit, des options explorées pour le digital euro : un corpus de règles unique, des intermédiaires supervisés pour la distribution, et une forte réutilisation des systèmes existants [R2][R4]. Cela réduit les coûts d'intégration, protège la relation client bancaire et limite la désintermédiation.

3.2. Couches fonctionnelles

- Couche de gouvernance : paramètres du système, plafonds, seuils de conversion, politique d'émission, gestion des incidents, procédures de gel et de rollback sous gouvernance exceptionnelle.
- Couche bancaire : onboarding, KYC/AML, rattachement du wallet au compte, support client, gestion des incidents utilisateurs, réclamations, récupération d'accès.
- Couche moteur d'éligibilité : calcul périodique du droit en euroE à partir des données autorisées ; production d'une preuve de calcul, d'une décision et d'un ordre d'émission.
- Couche web3 centrale : conservation de l'état du token, exécution des smart contracts, validation des mouvements, journalisation immuable des événements métier.
- Couche de conversion : gestion du passage euroE/euro, buffers de liquidité, waterfall, reverse waterfall, quotas et limites anti-stress.
- Couche d'observabilité : détection de fraude, surveillance des concentrations, suivi des volumes, dashboards de supervision, alertes et reporting réglementaire.

3.3. Choix de technologie recommandé

Sous contrainte web3, le meilleur compromis est un registre permissionné compatible EVM ou équivalent, afin de bénéficier d'un écosystème d'outils mature tout en conservant une gouvernance fermée. Il ne s'agit pas d'un réseau public ouvert avec minage ou preuve de travail, mais d'un DLT à validateurs autorisés. L'EBSI offre un précédent européen utile : la Commission décrit EBSI comme une infrastructure blockchain publique paneuropéenne, en réseau de nœuds interconnectés, destinée à des services transfrontières et devant à terme être interopérable avec des plateformes privées [R12].

Ce choix permet d'isoler la couche d'exécution des règles monétaires du reste de l'IT bancaire, tout en conservant une interopérabilité native avec des composants web3 : contrats, signatures, attestation cryptographique, preuves d'intégrité, et éventuellement preuves à divulgation nulle de connaissance dans une phase avancée.

4. Génération de l'euroE : du compte bancaire au wallet

Le flux d'émission doit être entièrement déterministe, documenté et auditable.

- 1) Collecte des données autorisées : revenus observés, prestations, composition du foyer, paramètres de zone, règles de franchise, événements bancaires ou déclaratifs.
- 2) Exécution du moteur d'éligibilité : calcul du droit mensuel, génération d'un identifiant de lot, signature du résultat et conservation d'une preuve de calcul.
- 3) Ordre d'émission : transmission au smart contract d'émission, avec référence pseudonyme du bénéficiaire et montant.
- 4) Crédit du wallet bancaire : l'utilisateur voit immédiatement le solde euroE dans son application bancaire ou son wallet dédié.

- 5) Réconciliation : rapprochement entre le moteur d'éligibilité, le registre web3 et la comptabilité technique de l'opérateur.

L'intérêt du registre web3 ici n'est pas de faire le calcul social lui-même, mais de rendre l'ordre d'émission infalsifiable, horodaté, traçable et réconciliable. Le calcul peut rester off-chain, dans un moteur métier maîtrisé, tandis que le résultat validé est scellé et exécuté on-chain.

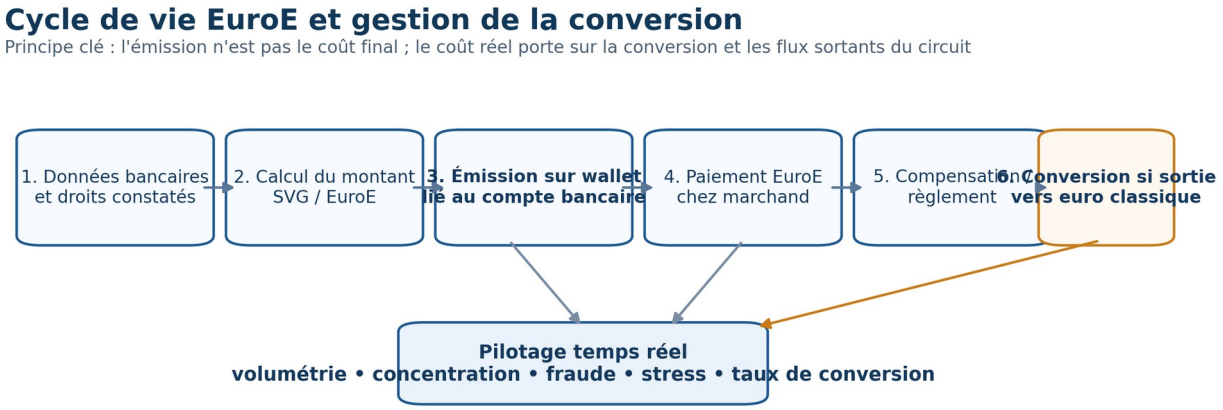

Figure 2 — Cycle de vie EuroE, de la génération à la conversion.

5. Wallets bancaires : modèle opérationnel recommandé

5.1. Pourquoi un wallet bancaire custodial au lancement

Le lancement doit privilégier un modèle de wallet custodial géré par les banques et PSP autorisés. C'est le seul modèle compatible, dès la première phase, avec les exigences de support client, de récupération d'accès, de lutte contre la fraude, de conformité AML/CFT et de distribution de masse.

Cette approche est cohérente avec la trajectoire actuelle du digital euro, dans laquelle les prestataires de paiement agréés sont au cœur de la distribution, les comptes peuvent être liés à des comptes bancaires commerciaux et les mécanismes de waterfall / reverse waterfall sont explicitement testés [R1][R3][R5].

5.2. Spécifications du wallet

- un identifiant client bancaire classique côté PSP, non exposé sur la chaîne ;
- une ou plusieurs adresses pseudonymes dérivées pour les paiements ;
- un registre local des consentements, limites, préférences et instruments liés ;
- un module de signature sécurisé, idéalement adossé à des HSM côté banque et à un secure element côté appareil ;
- une gestion des plafonds, alertes, gel, récupération et révocation ;
- un mode hors ligne limité, si retenu ultérieurement, avec plafond réduit et synchronisation différée.

5.3. Gestion des wallets par les banques

Les banques doivent disposer d'API normalisées pour créer, suspendre, clôturer ou transférer les wallets. Elles doivent aussi pouvoir changer les clés, révoquer des dispositifs compromis et rattacher plusieurs instruments d'accès à un même titulaire. Le wallet doit être traité comme un service bancaire de paiement, non comme un produit crypto autonome.

6. Confidentialité, anonymisation et gouvernance de la donnée

Le projet ne doit pas promettre un anonymat absolu. Le bon objectif est une pseudonymisation forte, conforme au principe de minimisation des données et à la protection des données dès la conception prévue par le RGPD [R9].

6.1. Séparation des plans de données

Plan de données	Contenu	Accès normal
Identité	nom, date de naissance, justificatifs, IBAN, données KYC	banque / PSP, sous base légale
Paiement	adresses pseudonymes, soldes, transferts, horodatage, hashes de justificatifs	registre central et banques selon besoin
Supervision	agrégats, alertes, indicateurs de risque, statistiques par banque / zone / typologie	opérateur central, autorités habilitées

6.2. Outils techniques recommandés

- rotation fréquente d'adresses afin d'éviter le profilage simple des flux ;
- tokenisation des identifiants clients et stockage off-chain des données à caractère personnel ;
- hashes de preuves de calcul et d'autorisations plutôt que dépôt des pièces elles-mêmes sur le registre ;
- journaux d'accès et de levée de pseudonymat déclenchés uniquement sur base légale ;
- à terme, recours possible à des preuves cryptographiques pour démontrer un droit, un plafond ou une conformité sans exposer toute la donnée source.

L'expérience du digital euro montre que la séparation entre connaissance client par les PSP et absence d'identification directe des personnes par l'Eurosystème est devenue une attente centrale en Europe [R3]. L'euroE doit adopter la même logique de conception.

7. Conversion euroE / euro classique : architecture et pilotage

La convertibilité est la variable technique la plus sensible. Dans ce projet, elle ne doit pas être présentée comme un marché spéculatif mais comme un mécanisme organisé, observable et piloté.

7.1. Règle de base

- parité cible 1:1 entre euroE et euro classique ;
- conversion prioritairement intermédiée par la banque ou le PSP distributeur ;
- possibilité de funding automatique depuis le compte bancaire pour compléter un paiement (waterfall) ;
- possibilité de reverse waterfall lorsque le wallet dépasse un plafond ou lorsqu'un commerçant veut rapatrier des fonds [R5] ;
- plafonds dynamiques, quotas ou files d'attente en cas de stress ou de concentration anormale.

7.2. Rails européens de transfert

La plateforme doit s'adosser à des infrastructures européennes existantes. Le règlement sur les paiements instantanés est entré en vigueur le 8 avril 2024 ; un premier bloc d'obligations pour les PSP s'applique depuis le 9 janvier 2025 [R7]. TIPS offre un règlement final et irrévocable en monnaie de banque centrale, 24/7 [R8].

- SCT Inst pour l'exécution commerciale de virements instantanés en euro [R14] ;
- TIPS pour le règlement immédiat en monnaie de banque centrale [R8] ;
- TARGET Services pour la trésorerie, la liquidité et l'articulation avec l'environnement de règlement de l'Eurosystème ;
- EPI/Wero comme surcouche facultative d'acceptation ou de parcours marchand, si cela sert l'autonomie européenne des paiements [R13].

Ce point est décisif pour la Commission : la souveraineté du projet ne réside pas seulement dans le token, mais dans la capacité à faire reposer l'acceptation et la conversion sur des rails européens, interopérables et déjà industrialisés.

8. Audit en temps réel, surveillance des flux et contrôles

La plateforme doit être conçue dès l'origine comme un système observé en temps réel. L'audit ne doit pas être un rapport de fin de mois ; il doit être nativement intégré au moteur d'exécution.

- journal d'événements complet : émission, transfert, conversion, annulation, rejet, gel, révocation, correction ;
- indicateurs instantanés : nombre de wallets actifs, montants émis, volumes dépensés, montants convertis, taux de fuite hors circuit, concentration par banque et par secteur ;
- détection de schémas atypiques : fragmentation de paiements, rotations rapides, boucles de conversion, concentration sur un petit nombre de commerçants, activités nocturnes anormales ;
- réconciliation tripartite : registre web3, comptabilité technique EuroE, données des banques / PSP ;
- accès régulateur via APIs de supervision, avec journalisation complète et droits d'accès segmentés.

Si l'euroE est juridiquement qualifié comme crypto-actif ou si certains flux entrent dans ce champ, la conception doit anticiper les obligations de traçabilité attachées aux transferts de certains crypto-actifs dans le cadre du règlement (UE) 2023/1113 [R15]. Cela milite encore davantage pour un modèle à intermédiaires régulés, plutôt qu'un modèle totalement non custodial.

9. Cybersécurité et résilience opérationnelle

Le socle de sécurité doit être dimensionné comme celui d'une infrastructure financière critique. La référence minimale n'est pas celle d'une application fintech, mais celle d'un dispositif soumis à des exigences de résilience fortes.

- gestion des clés dans des HSM européens et, lorsque pertinent, recours à des schémas MPC pour éviter le point de compromission unique ;
- authentification forte des opérateurs, administrateurs, banques et APIs ;
- segmentation réseau stricte entre plans Internet, bancaire, opérateur, supervision et administration ;
- journalisation inviolable, corrélée avec le SIEM et le SOC ;
- PRA/PCA multi-sites, mécanismes de reprise sur incident, bascule régionale et simulation d'incidents ;
- tests de pénétration, revues de code, red team exercises et gestion de la chaîne de sous-traitance en ligne avec DORA [R6] ;
- mécanismes de gel d'urgence, listes de blocage et procédures de réponse coordonnées avec les banques.

Le cadre DORA s'applique depuis le 17 janvier 2025 [R6]. Pour un projet comme EuroE, cela implique d'intégrer dès la conception la gestion du risque ICT, les tests de résilience, la gouvernance des prestataires critiques et les procédures d'incident reporting.

10. Gouvernance des nœuds, des smart contracts et des mises à jour

Dans une architecture web3 permissionnée, la gouvernance ne peut pas être implicite. Elle doit être formalisée par des règles de rôle, de quorum et de responsabilité.

- Nœuds validateurs : opérateur central, éventuellement BCN, infrastructures européennes autorisées, banques pilotes, selon le modèle retenu.
- Smart contracts critiques : émission, burn, transfert, gel, plafonds, permissions, reports d'incident.
- Mises à jour : pipeline de release contrôlé, environnement de test, fenêtre de changement, validation multisignature, rollback documenté.
- Clés d'administration : séparation stricte entre développement, exploitation, sécurité et supervision ; aucune clé unique ne doit permettre une maîtrise intégrale du système.

- Règles de crise : activation exceptionnelle de fonctions de gel, réduction de limites, suspension de conversions ou circuit dégradé.

L'objectif n'est pas de rendre le système immuable au sens idéologique du terme, mais de rendre les changements légitimes, traçables, documentés et contrôlés.

11. Articulation avec la trajectoire européenne existante

Le projet gagne en crédibilité lorsqu'il ne se présente pas comme concurrent des travaux européens en cours, mais comme une extension ciblée de ceux-ci pour un usage social et redistributif.

- La Commission a proposé en 2023 un cadre pour un possible digital euro, explicitement présenté comme complément du cash [R1].
- La BCE poursuit la préparation technique du digital euro ; elle indique qu'une émission pourrait intervenir en 2029 si le règlement était adopté en 2026 [R2].
- Les PSP agréés sont placés au cœur de la distribution et un pilote de 12 mois à partir du second semestre 2027 est annoncé par la BCE [R3].
- Le digital euro met l'accent sur la réutilisation des systèmes existants, l'acceptation paneuropéenne, les holdings limits et les mécanismes de waterfall / reverse waterfall [R3][R5].
- Le projet EuroE peut donc être présenté comme une plateforme technique compatible avec cette logique : distribution bancaire, gouvernance européenne, confidentialité forte et rails communs.

Cette articulation est essentielle politiquement et techniquement : plus l'EuroE réutilise les briques de l'écosystème européen, plus il réduit ses risques de déploiement, de sécurité et d'acceptabilité.

12. Feuille de route technique de déploiement

Phase	Objectif	Périmètre	Livrables attendus
0. Cadrage	verrouiller le modèle	choix juridiques, architecture cible, règles d'émission, architecture données	blueprint, modèle de gouvernance, exigences cyber, data model
1. Sandbox	tester les briques critiques	quelques banques pilotes, environnement fermé, wallets custodial, émission simulée	PoC web3, APIs bancaires, moteur d'éligibilité, SOC pilote
2. Pilote opérationnel	réaliser des paiements réels	cohorte limitée de citoyens et commerçants, conversions plafonnées, supervision temps réel	registre opérationnel, dashboards, procédures d'incident, audit externe
3. Extension	ouvrir plus largement	plusieurs États membres, nouveaux PSP, montée en charge, options offline limitées	scaling, interopérabilité, industrialisation des contrôles
4. Généralisation	passage à l'échelle UE	distribution bancaire large, rails européens complets, reporting et gouvernance stabilisés	cadre d'exploitation permanent, certification, contrôles continus

13. Décisions à arbitrer avant engagement

Plusieurs choix structurants doivent être tranchés avant de figer l'architecture finale. Ils constituent aussi les principales questions que la Commission ou les régulateurs poseront.

- Qui est juridiquement l'émetteur de l'euroE : BCE, Eurosystème, entité européenne dédiée, ou architecture mixte ?
- L'euroE relève-t-il d'un cadre public spécifique, ou doit-il être pensé dans l'ombre de MiCA / EMT / TFR ? [R10][R11][R15]
- Le risque de conversion est-il porté par un véhicule central, par les banques distributrices, ou partagé ?
- Le périmètre des dépenses est-il large avec contrôle ex post, ou restreint via règles d'acceptation par catégories ?
- Quel niveau d'offline est réellement recherché au lancement ?

- Le réseau de validateurs est-il centralisé au départ, ou distribué dès la phase pilote entre acteurs européens autorisés ?

Conclusion technique. La plateforme EuroE doit être conçue comme une infrastructure web3 bancaire européenne : permissionnée, auditable, cybersécurisée, pilotable en temps réel et interopérable avec les rails de paiement de l'Union. Sa réussite dépend moins de la sophistication du token que de la qualité de ses interfaces avec les banques, de sa discipline de conversion, de sa protection des données et de sa capacité à fonctionner comme un service financier critique.

Références institutionnelles et documents de cadrage

[P1] Note conceptuelle — Civitalisme.

[P2] Civitalisme — rapport économique de simulation, socle vital garanti, règle M-1, franchise des actifs, indexation sur l'inflation et lecture en coût réel de conversion.

[R1] Commission européenne, Digital euro package, 28 juin 2023.

[R2] BCE, Progress on the digital euro, 2026.

[R3] BCE, FAQs on the digital euro, mise à jour du 5 mars 2026.

[R4] BCE, Digital euro scheme rulebook.

[R5] BCE, FAQs on the digital euro pilot, mars 2026.

[R6] EUR-Lex, règlement DORA (UE) 2022/2554 ; application depuis le 17 janvier 2025.

[R7] Commission européenne, clarification des exigences du règlement sur les paiements instantanés (UE) 2024/886.

[R8] BCE, TIPS — TARGET Instant Payment Settlement.

[R9] RGPD, article 25 : data protection by design and by default.

[R10] EUR-Lex, règlement MiCA (UE) 2023/1114.

[R11] EUR-Lex, régime pilote DLT (UE) 2022/858.

[R12] Commission européenne, European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) / blockchain and web3 strategy.

[R13] European Payments Initiative, Wero / about.

[R14] European Payments Council, 2025 SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook, version 1.1.

[R15] EUR-Lex, règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs.